Première loi de Newton

Principe d'inertie • Synthèse des explications données en classe • S2S (Grade 11)

1. Le chariot initialement au repos

Considérons un chariot immobile sur un sol horizontal. Deux forces principales agissent sur lui : son poids, dirigé verticalement vers le bas, et la réaction normale du sol, dirigée verticalement vers le haut.

Ces deux forces se compensent : leur résultante est nulle. Le chariot reste donc au repos tant qu'aucune force résultante non nulle ne vient modifier son état de mouvement.

Au repos : somme vectorielle des forces = 0 → état de repos conservé.

2. Une poussée brève, puis le ralentissement

Si l'on pousse brièvement le chariot puis qu'on le lâche, il continue d'avancer, mais sa vitesse diminue progressivement jusqu'à son arrêt. Ce ralentissement est dû aux forces résistantes, notamment aux frottements.

- La résistance de l'air pendant le déplacement du chariot.
- Les frottements associés au contact des roues avec le sol (résistance au roulement).
- Les frottements au niveau des axes des roues.

Pour augmenter la distance parcourue avant l'arrêt, on peut diminuer ces résistances : utiliser un sol plus lisse ou lubrifier les axes et les roues.

3. Que se passerait-il sans frottement ?

Imaginons que toutes les forces de résistance au mouvement disparaissent. Après la poussée initiale, le poids et la réaction normale continuent à se compenser. La résultante des forces serait alors nulle et le chariot poursuivrait indéfiniment son mouvement en ligne droite, à vitesse constante.

Idée essentielle : une force continue n'est pas nécessaire pour maintenir un mouvement ; une force résultante non nulle est nécessaire pour le modifier.

4. L'inertie : une propriété de la matière

L'inertie est la tendance naturelle d'un corps à conserver son état de mouvement :

- Un corps initialement au repos tend à rester au repos.
- Un corps déjà en mouvement tend à conserver la même vitesse et la même direction, donc un mouvement rectiligne uniforme.

Dans l'esprit des idées développées par Galilée, on peut décrire l'inertie comme une « résistance » de la matière au changement de son mouvement : les corps résistent à une accélération, c'est-à-dire à une modification de leur vecteur vitesse.

5. Énoncé de la première loi de Newton

Dans un référentiel galiléen, lorsqu'un corps est soumis à une résultante des forces extérieures nulle, il conserve son état de repos ou son mouvement rectiligne uniforme.

Somme des forces extérieures = 0 → vitesse constante (éventuellement nulle).

La première loi de Newton décrit précisément le phénomène d'inertie. C'est pourquoi elle porte aussi le nom de « loi d'inertie » ou « principe d'inertie ».

6. Masse et inertie

La masse d'un corps est une mesure de son inertie. À force exercée comparable, un objet peu massif voit plus facilement sa vitesse changer : il est plus facile de le mettre en mouvement ou de l'arrêter. Un objet plus massif résiste davantage aux mêmes changements de mouvement.

À retenir Le mouvement n'exige pas une force permanente ; ce sont les changements de mouvement qui résultent d'une action mécanique non compensée.